

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Probabilités

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consignes : Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée. La clarté du raisonnement et la rigueur de l'écriture entrent pour moitié dans la note.

EXERCICE 1 Contrôle qualité et inférence bayésienne

Une usine reçoit des composants électroniques de trois fournisseurs F_1 , F_2 , F_3 dans les proportions respectives 50%, 30% et 20%. Les taux de pièces défectueuses sont de 1% pour F_1 , 2% pour F_2 et 5% pour F_3 . On prélève une pièce au hasard dans le stock global.

1. Déterminer la probabilité que cette pièce soit défectueuse.
2. Sachant que la pièce est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de F_3 .
3. On répète l'expérience en prélevant n pièces avec remise. Soit X_n le nombre de pièces défectueuses. Préciser la loi de X_n et ses paramètres. Pour $n = 100$, donner une valeur approchée de $\mathbb{P}(X_{100} \geq 3)$ en justifiant la méthode utilisée.
4. L'usine décide d'accepter un lot si un échantillon de 50 pièces (sans remise, lot de 1000 pièces avec 2% de défauts) ne contient aucune défectueuse. Modéliser rigoureusement la situation et calculer la probabilité d'accepter le lot. Comparer avec l'approximation binomiale.

EXERCICE 2 Épreuves de Bernoulli, seuils et prise de décision

Un nouveau traitement médical est testé. On note p la probabilité de guérison (inconnue). Le protocole standard guérit 60% des patients. On traite $n = 50$ patients indépendants. On note X le nombre de guérisons. On souhaite tester $H_0 : p = 0,6$ contre $H_1 : p > 0,6$. La règle de décision est : « On rejette H_0 si $X \geq k$ ».

1. Sous H_0 , préciser la loi exacte de X . Déterminer le plus petit entier k tel que le risque de première espèce $\alpha = \mathbb{P}_{H_0}(X \geq k)$ soit inférieur ou égal à 0,05. (On pourra utiliser une approximation normale justifiée).
2. Pour ce k , calculer la puissance du test si le vrai taux de guérison est $p = 0,75$.
3. On souhaite concevoir un test de risque $\alpha \leq 0,01$ et de puissance $\geq 0,90$ pour détecter $p = 0,75$. Déterminer la taille minimale n de l'échantillon nécessaire (utiliser l'approximation normale avec continuité). Discuter de la validité de l'approximation pour le n trouvé.

EXERCICE 3 Variable aléatoire discrète, espérance et stratégie de jeu

On lance deux dés cubiques non pipés mais numérotés différemment : le dé D_1 porte les faces $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, le dé D_2 porte les faces $\{2, 2, 4, 4, 6, 6\}$. On note S la somme des résultats.

1. Déterminer la loi de probabilité de S . Calculer $\mathbb{E}(S)$ et $\mathbb{V}(S)$.
2. On propose le jeu suivant : le joueur mise 10 €. Si $S \geq 9$, il gagne 20 € (mise rendue + gain net 10 €) ; sinon il perd sa mise. Soit G le gain algébrique. Déterminer la loi de G , son espérance et son écart-type. Le jeu est-il équitable ?
3. Le joueur répète ce jeu n fois indépendamment. Soit G_n le gain total. En utilisant le théorème central limite, estimer la probabilité que le joueur soit gagnant (gain total > 0) après $n = 100$ parties.
4. On modifie le dé D_2 : il porte désormais $\{1, 3, 3, 5, 5, 7\}$. Sans refaire tous les calculs, comparer l'espérance et la variance de la nouvelle somme S' à celles de S . Justifier.

EXERCICE 4 Probabilités conditionnelles et variable aléatoire géométrique

Une urne contient 5 boules blanches et 3 boules noires. On tire des boules sans remise jusqu'à obtenir une boule noire. Soit N le nombre de tirages effectués (le tirage de la boule noire est compté).

1. Montrer que pour $k \in \{1, \dots, 6\}$, $\mathbb{P}(N = k) = \frac{\binom{5}{k-1}}{\binom{8}{k-1}} \times \frac{3}{9-k}$. Calculer $\mathbb{E}(N)$.
2. On considère maintenant des tirages avec remise. Soit M le nombre de tirages pour obtenir la première noire. Préciser la loi de M et calculer $\mathbb{E}(M)$ et $\mathbb{V}(M)$.
3. Comparer $\mathbb{E}(N)$ et $\mathbb{E}(M)$. Interpréter intuitivement la différence.
4. Soit l'événement A : « La première boule tirée est blanche » et B : « La deuxième boule tirée est noire » (tirages sans remise). Calculer $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(B|A)$ et $\mathbb{P}(A|B)$. A et B sont-ils indépendants ?